

Fiber Analyzer Gui アプリの使い方

2025/11/25 by 森美克

概要

目的：テーパファイバーの外直径およびテーパ角算出

入力：画像下部にSEM情報（倍率、スケール、撮影日時など）が記載されたSEM画像を想定

出力：直径測定イメージPNG画像、直径プロットPNG画像、直径・テーパデータCSV

連結出力(テーパファイバーを複数画像撮影時)：連結したプロット画像、データCSV

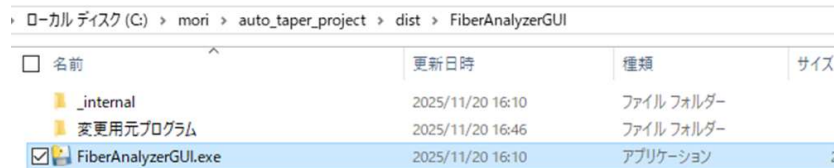
注意点：画像下部20%はスケールバー長の読み取りのため直径測定できない

アプリの使い方

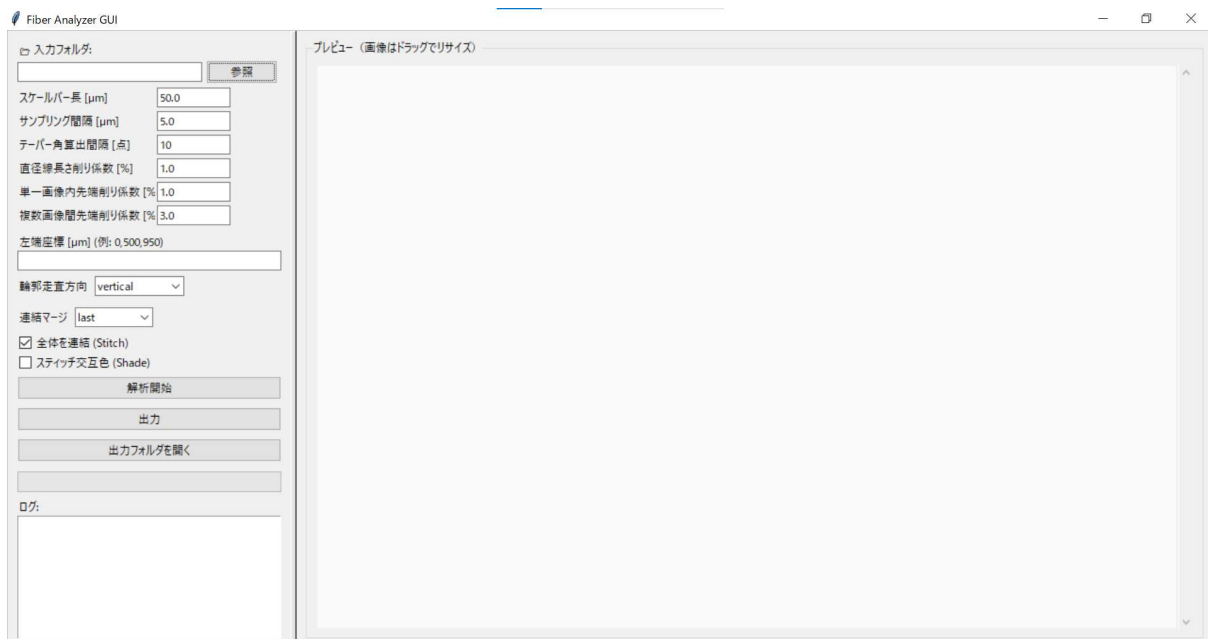
1. FiberAnalyzerGUIフォルダをコピー（FiberAnalyzerGUI.exeだけでは動かない）



2. コピーしたフォルダ内のFiberAnalyzerGUI.exeアプリを開く



実際に開いたアプリ

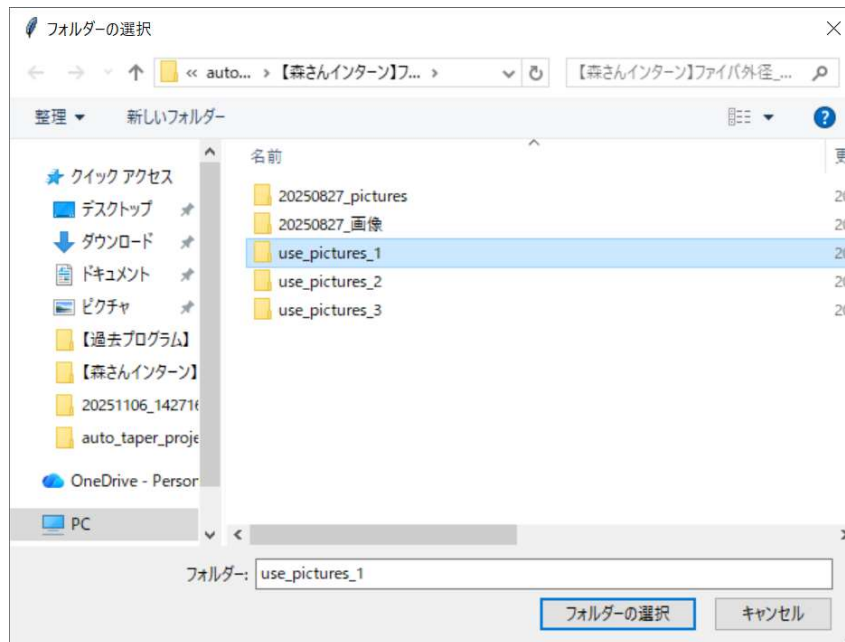


コード改変時は必ずファイルのコピーやコメントアウトでバックアップを取ること

3. 入力する画像が入っているフォルダを選ぶ

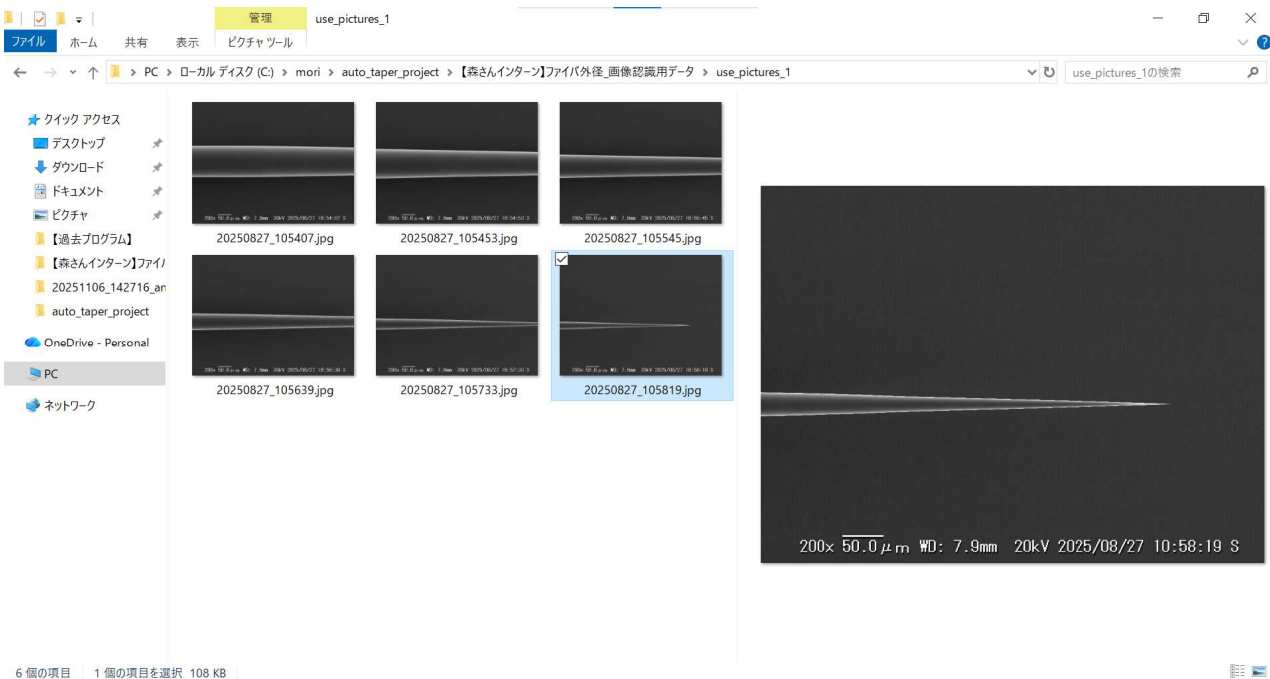


入力画像フォルダ選択ウィンドウ



※選ぶフォルダ内は解析したい画像のみを入れる

※連結したい場合は画像名を根元から先端にかけて昇順にする



コード改変時は必ずファイルのコピーやコメントアウトでバックアップを取ること

4. 各種設定項目を設定（重要項目赤字）

スケールバー長 [μm]	50.0
サンプリング間隔 [μm]	5.0
テーパー角算出間隔 [点]	10
直径線長さ削り係数 [%]	1.0
単一画像内先端削り係数 [%]	1.0
複数画像間先端削り係数 [%]	3.0
左端座標 [μm] (例: 0,500,950)	
輪郭走査方向	vertical
連結マージ	last
☒ 全体を連結 (Stitch)	
☐ スティッチ交互色 (Shade)	

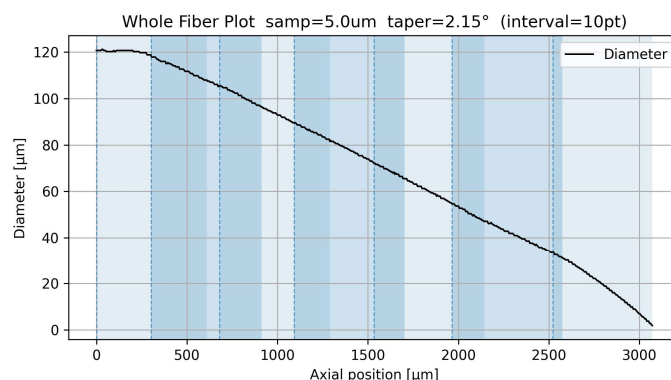
スケールバー長[μm]	: スケールバーの下の数値
サンプリング間隔[μm]	: 直径測定する間隔
テーパー角算出間隔[点]	: テーパー角算出に使う直径測定点を何個毎にするか
直径線長さ削り係数[%]	: 測定した直径の長さを目視評価で調節
単一画像内先端削り係数[%]	: 一つの画像内で先端に向かうほど削り量を多くする係数
複数画像間先端削り係数[%]	: 複数の画像間で先端に向かうほど削り量を多くする係数

左端座標[μm] : 複数画像連結時に画像の左端の座標（カメラ位置）
がわかる場合入力。なくても自動算出できる

輪郭走査方向 : ファイバーの向きにより輪郭を見つける方法が異なる
Vertical ⇒ 水平方向ファイバー
Horizontal ⇒ 垂直方向ファイバー

連結マージ : 2枚画像連結時の(直径位置)軸座標の採用基準。ほぼ差なし
Last ⇒ 後の画像位置を優先
Mean ⇒ 2つの画像の各直径位置における平均値

全体を連結(Stitch) : 複数画像の直径プロット(下図)と直径データを連結
スティッチ交互色(Shade) : 複数画像連結時に重複部分をプロット上で着色可視化(下図)



コード改変時は必ずファイルのコピーやコメントアウトでバックアップをとること

5. 解析開始ボタンを押す

スケールバー長 [μm]

50.0

サンプリング間隔 [μm]

5.0

テーパー角算出間隔 [点]

10

直径線長さ削り係数 [%]

1.0

単一画像内先端削り係数 [%]

1.0

複数画像間先端削り係数 [%]

3.0

左端座標 [μm] (例: 0,500,950)

輪郭走査方向

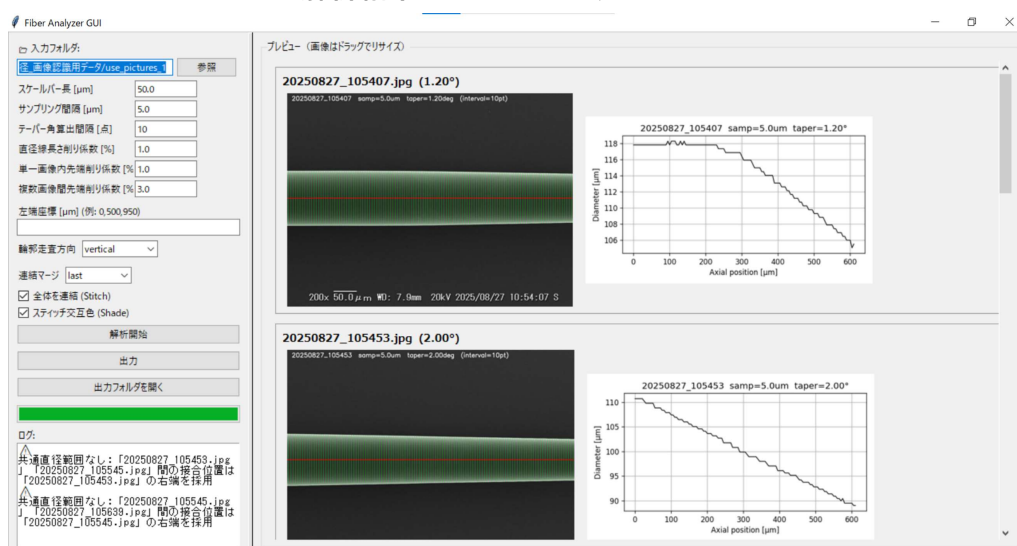
vertical

連結マージ

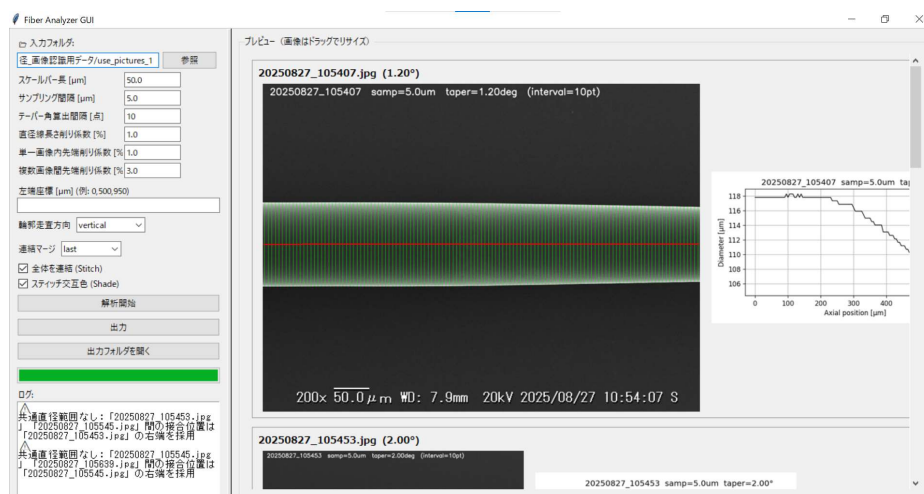
last

☒ 全体を連結 (Stitch)
 ☒ ステッチ交互色 (Shade)

解析結果がプレビュー表示される

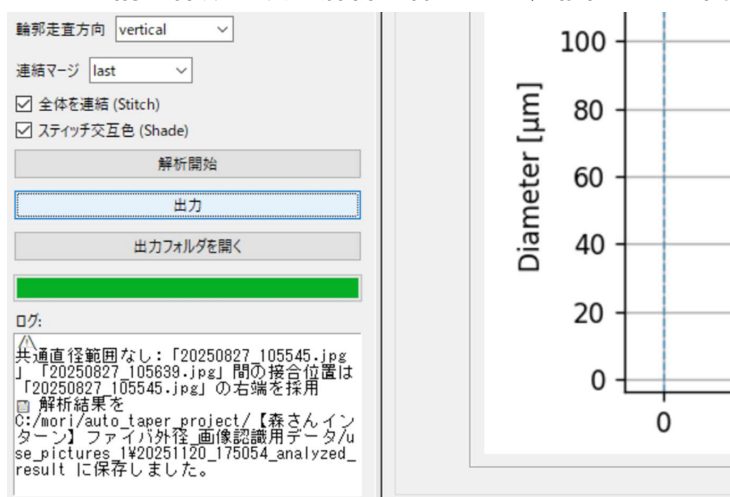


画像およびプロットはドラッグ&ドロップでサイズ変更できる

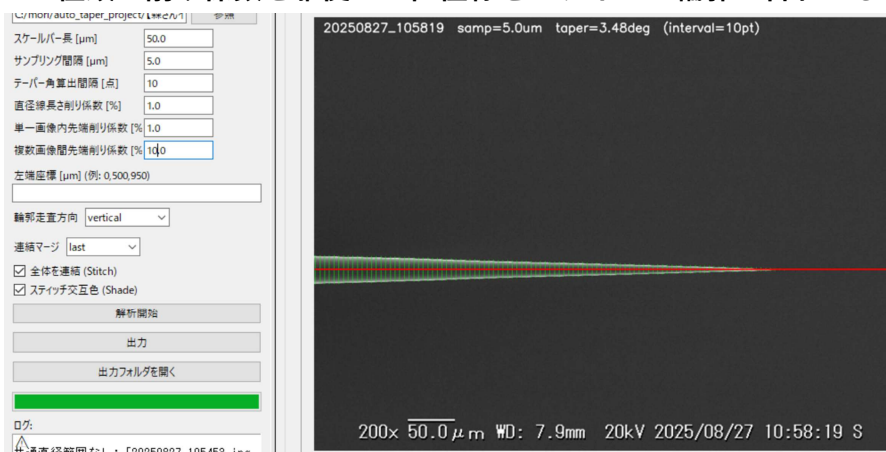


コード改変時は必ずファイルのコピーやコメントアウトでバックアップを取ること

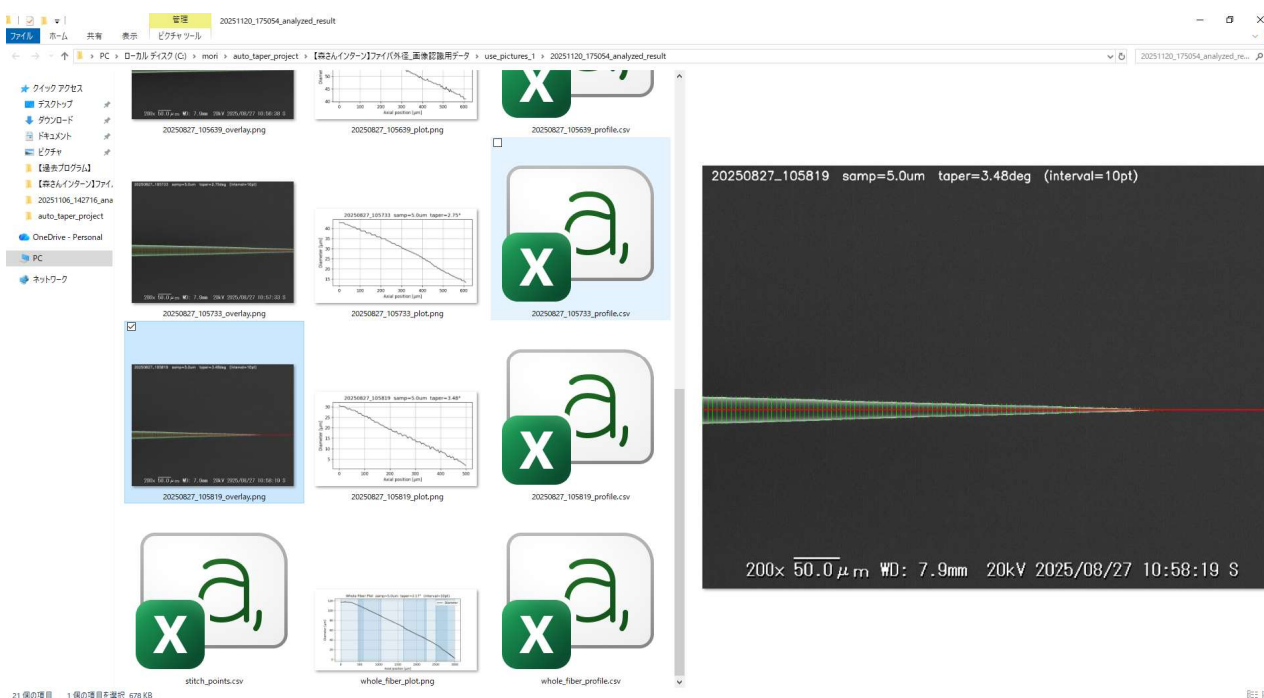
6. プレビュー確認しながら削り係数を決め解析を繰り返し、納得したら出力ボタンを押す



三種類の削り係数を駆使して直径線をファイバー輪郭に合わせる



7. 出力フォルダを開くボタンを押す（出力フォルダは入力フォルダ内に自動生成される）

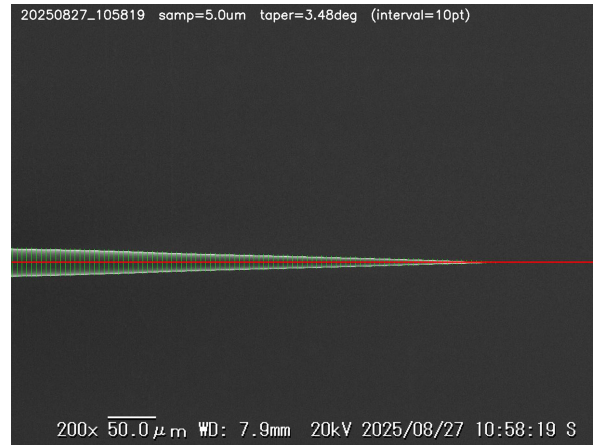


コード改変時は必ずファイルのコピーやコメントアウトでバックアップを取る

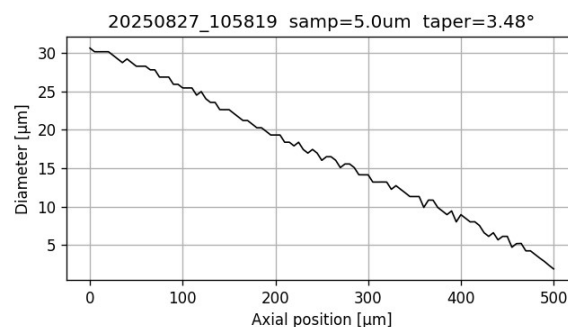
8. 出力されるファイル一覧

◎画像ごとに出力されるファイル

- ・ (元画像名) _overlay.png : 中心軸線(赤)と直径線(緑)と加工情報を元画像に重ねた画像
加工情報(上部文字)は「元画像名 サンプル間隔[μm]
その画像の平均テーパ角[度] テーパ角算出間隔[点]」



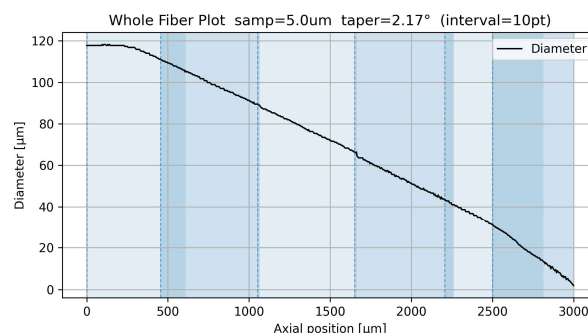
- ・ (元画像名) _plot.png : (直径位置)軸座標[μm]に対する直径[μm]のプロット画像



- ・ (元画像名) _profile.csv : (直径位置)軸座標[μm]、直径[μm]、1点ごとのテーパ角[度]
n点ごとのテーパ角[度] の4情報が入った数値データCSV

◎全体を連結した際に1つずつ出力されるファイル

- ・ stitch_points.csv : (直径位置)軸座標[μm]における連結した各画像左端位置[μm]
- ・ whole_fiber_plot.png : 複数画像全体を連結した際の(直径位置)軸座標[μm]に対する直径[μm]のプロット画像



- ・ whole_fiber_profile.csv : 複数画像全体を連結した際の(直径位置)軸座標[μm]、直径[μm]
1点ごとのテーパ角[度]、 n点ごとのテーパ角[度]
の4情報が入った数値データCSV

デバッグ・コード改変の道標

アプリのフォルダ構成

auto_taper_project/

- fiber_analyzer_gui.py
- fiber_analyzer_gui_win.spec
- fiber_analyzer_gui_mac.spec
- requirements.txt
- fiber_analyzer/
 - __init__.py
 - preprocess.py
 - measure.py
 - stitch.py
 - ui.py
 - viz.py

：全体情報管理・解析・連結プレビュー・出力

：Windowsアプリ化の要件書

：macOSアプリ化の要件書

：アプリ化時のお供(共通依存ライブラリ)

：アプリ起動用ファイル

：スケールバー・ファイバー輪郭・中心軸線検出

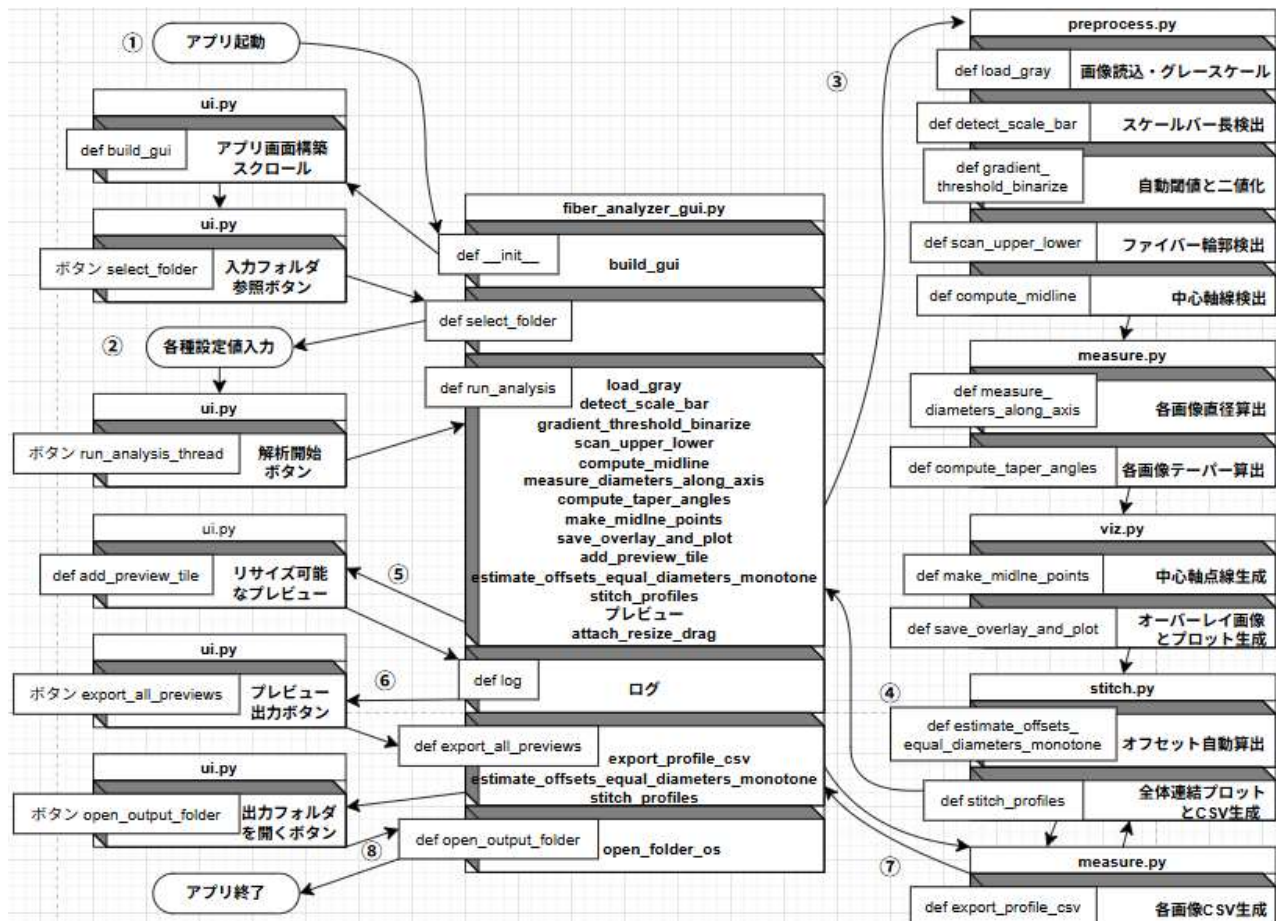
：各画像直径とテーパー角測定・CSV保存

：自動オフセット・全体連結プロットとCSV保存

：アプリ画面構築・スクロール・ドラッグリサイズ

：各画像オーバーレイとプロットプレビュー・保存

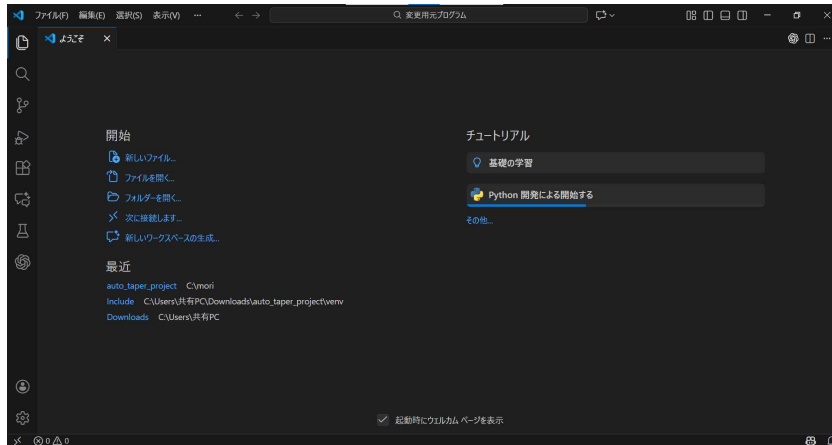
入出力・イベント・ファイル・関数などの構成フロー



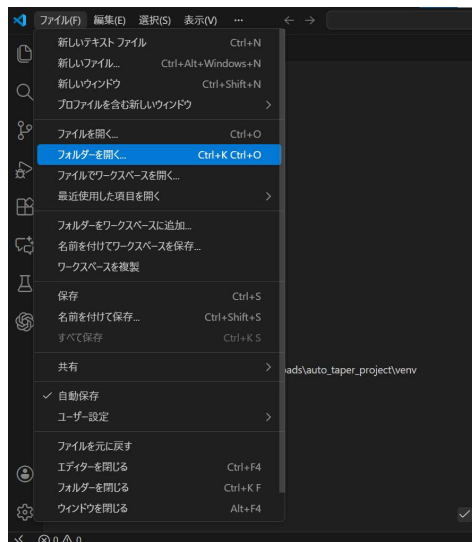
コード改変時は必ずファイルのコピーやコメントアウトでバックアップを取る

プログラムのいじり方

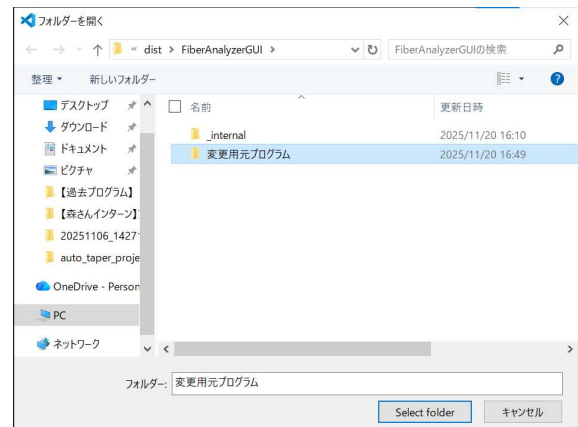
1. VScodeを開く(以下開発環境はVScode前提・ダウンロードは各自検索をお願いします)



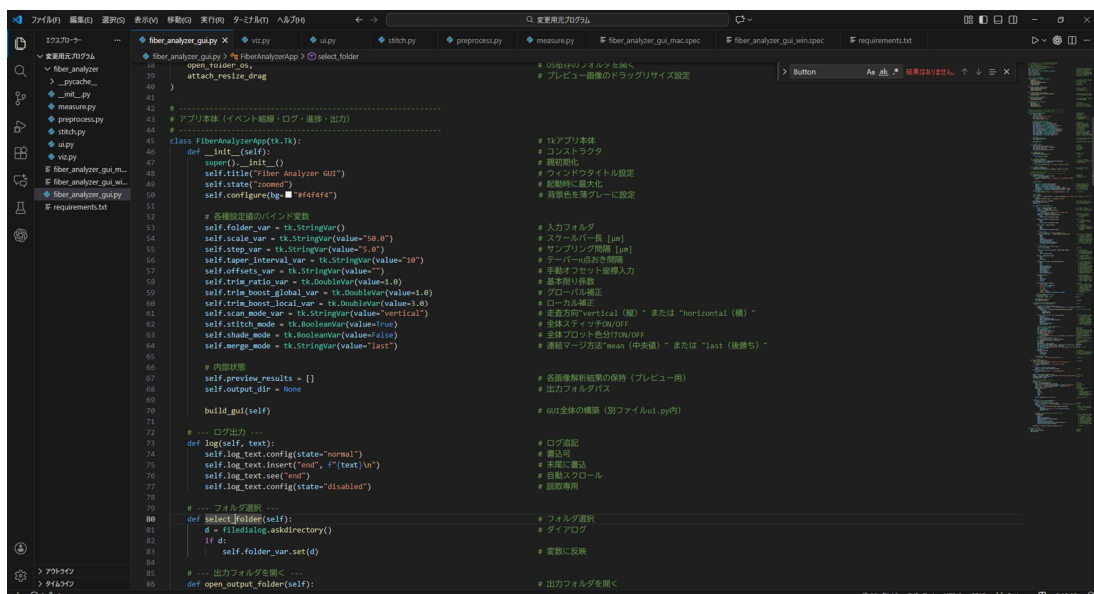
2. Vscode左上の「ファイル(F)」⇒「フォルダーを開く」から「FiberAnalyzerGUI」の中の「変更用元プログラム」を選択し、「Select folder」ボタンを押す



⇒



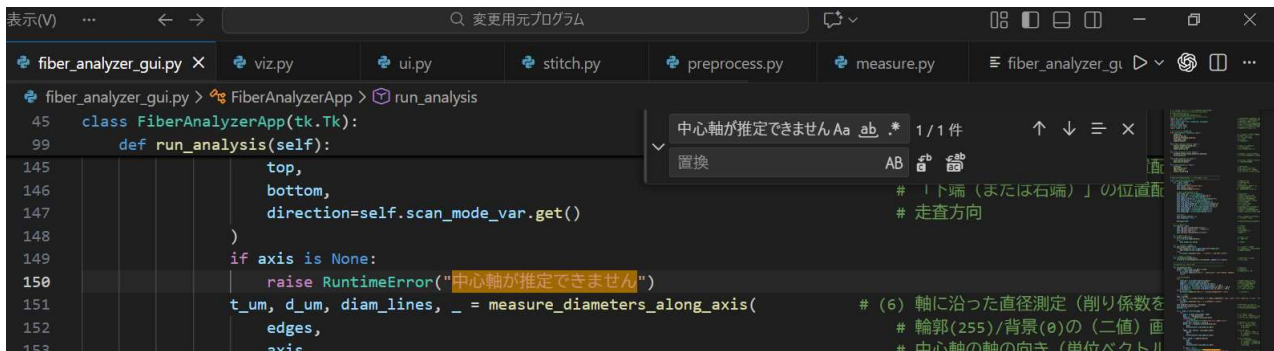
3. 左側に「エクスプローラー」が表示される⇒各ファイルクリックでコード編集画面になる



コード改変時は必ずファイルのコピーやコメントアウトでバックアップを取ること

デバッグやコード改変時のコツ

- ・コメントアウト(#から始まるコードとして認識されない行)の解説を読み仕組みを理解
読み進める順番は「入出力～などの構成フロー」の順だとわかりやすい
- ・エラーデバッグは「原因の切り分け」：どのファイル/関数/変数が関わるエラーか絞り込む
- ・アプリログ上のエラーなどはコピーしてVScode内で検索(Ctrl + Fキーの同時押し)



- ・エラーが解決しない/改変の方針を決めたい時は生成AIにファイル/関数/エラー文を載せる
自分なりに予測したエラーの原因も添えると解決に至りやすいためコード理解推奨

エラー内容とその原因であるコード部分 を載せたシンプルな質問

参照ボタンが消えた

```
ttk.Label(app.frm_side, text="📁 入力フォルダ:", pack(anchor="w"))
# ラベル
row = ttk.Frame(app.frm_side).pack(fill="x")
# 行
ttk.Entry(row, textvariable=app.folder_var, pack(side="left", fill="x",
expand=True) # 入力
ttk.Button(row, text="参照",
command=app.select_folder).pack(side="left", padx=4) # ボタン

# 数値入力群 (⑬: スケールバー長 / サンプリング間隔 / n点 / 削り係数3
種)
items = [
    ("スケールバー長 [μm]", app.scale_var),
    ("サンプリング間隔 [μm]", app.step_var),
    ("テーパ角算出間隔 [点]", app.taper_interval_var),
    ("直径線長さ削り係数 [%]", app.trim_ratio_var),
    ("単一画像内先端削り係数 [%]", app.trim_boost_global_var),
    ("複数画像間先端削り係数 [%]", app.trim_boost_local_var),
]
for label, var in items:
    f = ttk.Frame(app.frm_side)
    f.pack(fill="x", pady=2) # 行
    ttk.Label(f, text=label, width=24, anchor="w").pack(side="left")
# ラベル
    ttk.Entry(f, textvariable=var, width=12).pack(side="left")
# 入力

    ttk.Label(app.frm_side, text="左端座標 [μm] (例:
0.500,950)", pack(anchor="w", pady=(6,0)) # ラベル
    ttk.Entry(app.frm_side, textvariable=app.offsets_var, pack(fill="x")
# 手動オフセット
```

改変の方針などの質問時はディレクトリ
構造や守ってほしい条件などを伝える
「条件」や「ファイル丸ごとのコード」
など独立してまとまる文は # で強調する
例) ###条件###、###ファイル名###

今現在GUI本体アプリfiber_analyzer_gui.pyが一つ、同階層にfiber_analyzerディレクトリがあり、その内部にgui_builder.py、image_analysis.py、gui_viz.py、targets.py、stitching.pyの五つのファイルがあるディレクトリ構成となっています。

この構成からプログラミングに造詣が深くない人でも関数ごとの関係性などが理解しやすいように最も適した関数・ファイル粒度に再構成してください。
なお、あるコードを削除する際にはそのコードを提示し、なぜ削除するのか根拠を示したうえで改善案を示してください。
さらに、コードには一行ずつコメントアウトで解説を添え、関数ごとに目立つコメントアウトでその役割と被引数および返り値についても適切な解説を添えてください。

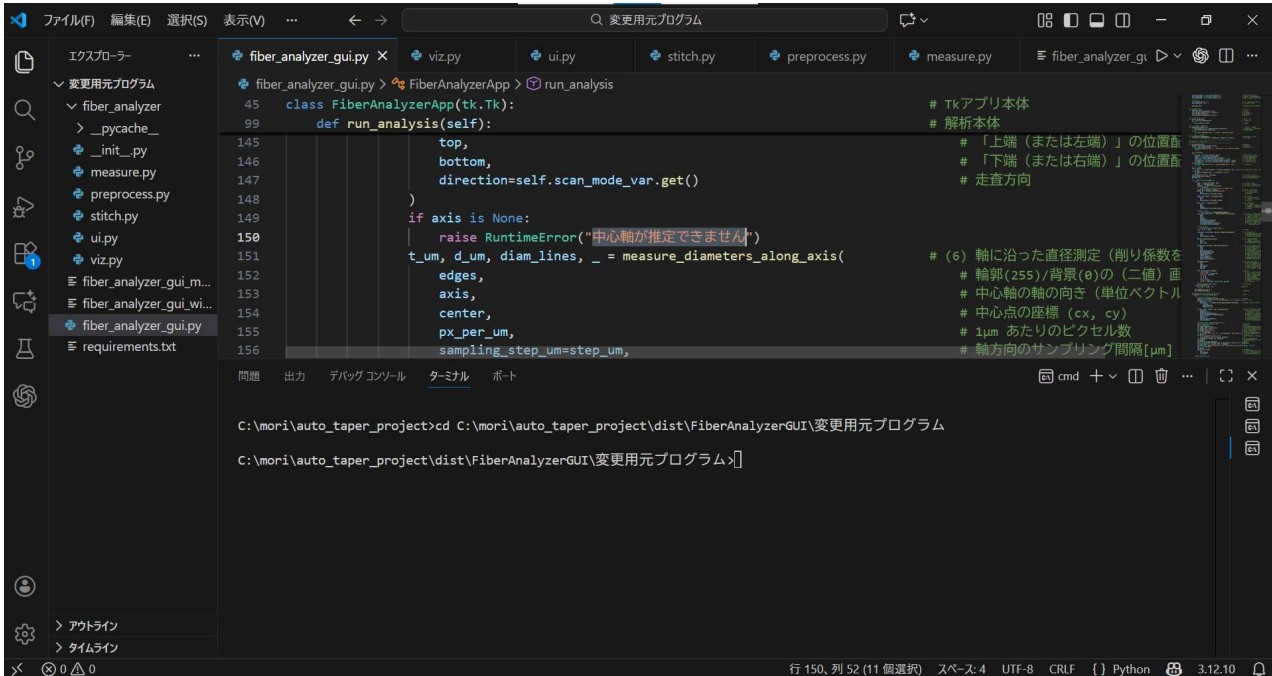
これらの機能を総合的にとらえたうえでPythonで行数を計算し、各ファイル150～200行程度にまとめてほしいです。
私が主観的に分類するのであれば以下の5つほどのファイルに切り分けますが、7つ以上にならないればいくつかのファイルに分割していただいてもかまいません。

```
###fiber_analyzer_gui.py###
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys, os, io
class SafeIO(io.StringIO):
    def reconfigure(self, **kwargs):
        pass
```

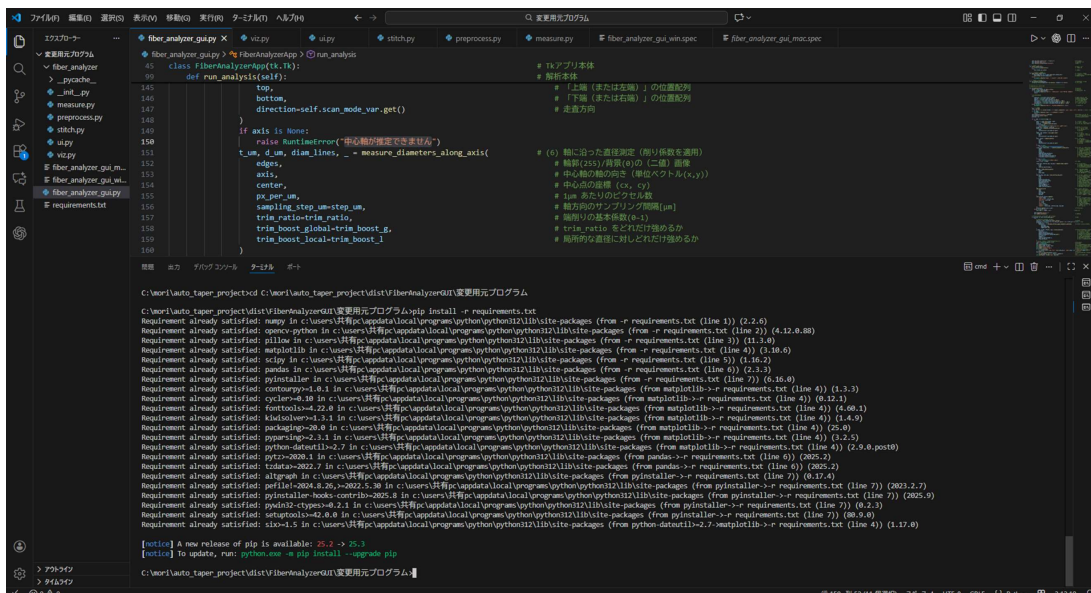
コード改変時は必ずファイルのコピーやコメントアウトでバックアップを取る

アプリ化(ビルド)のやり方

1. OSにより微妙に異なるのでそれぞれの.specファイルを参照(VScodeからしか開けない)
2. ターミナル/コマンドプロンプトを開く(VScodeではCtrl + Shift + @の同時押し)
3. .specファイルがある場所へ移動(コマンドエリアに `cd C:\Users\あなた\任意のフォルダ`)



4. 依存ライブラリをインストール(コマンドエリアに `pip install -r requirements.txt`)



5. ビルド(EXE作成)(コマンドエリアに `pyinstaller fiber_analyzer_gui_win.spec`)

※ 「(y/n)」を含む文章で自動実行が止まっていたらy(yes)かn(No)を打ち込む

6. 「Build complete! The results are available in: C:\user\あなた\任意のフォルダ\dist」
7. 「C:\user\あなた\任意のフォルダ\dist」の中に「FiberAnalyzerGUI」フォルダおよびその直下に「FiberAnalyzerGUI.exe」「_internal」が作成されていることを確認する